

Эволюция RRT

Путь от базового стохастического поиска до интеллектуального
адаптивного планирования траекторий.



Фундамент: Базовый RRT

Rapidly-exploring Random Trees

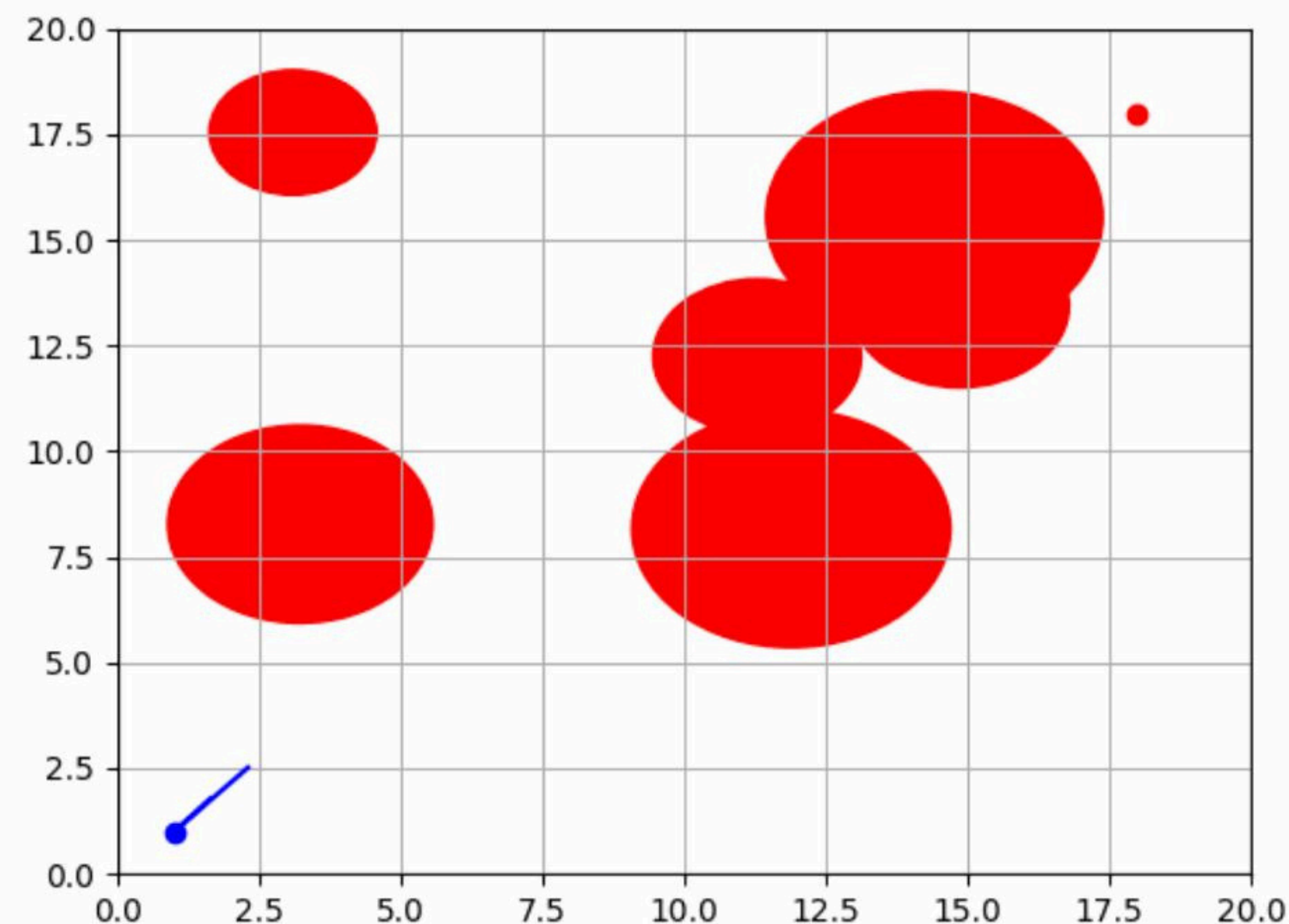
Принцип работы базового RRT

Алгоритм RRT строит дерево поиска путем случайного выбора точек в пространстве состояний и расширения ближайшего узла в сторону этой точки.

 Эффективен в пространствах с препятствиями.

 Не требует карты графа.

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$



Проблемы базового подхода



Неоптимальность

Пути часто имеют ломаную структуру и избыточную длину.



Медленная сходимость

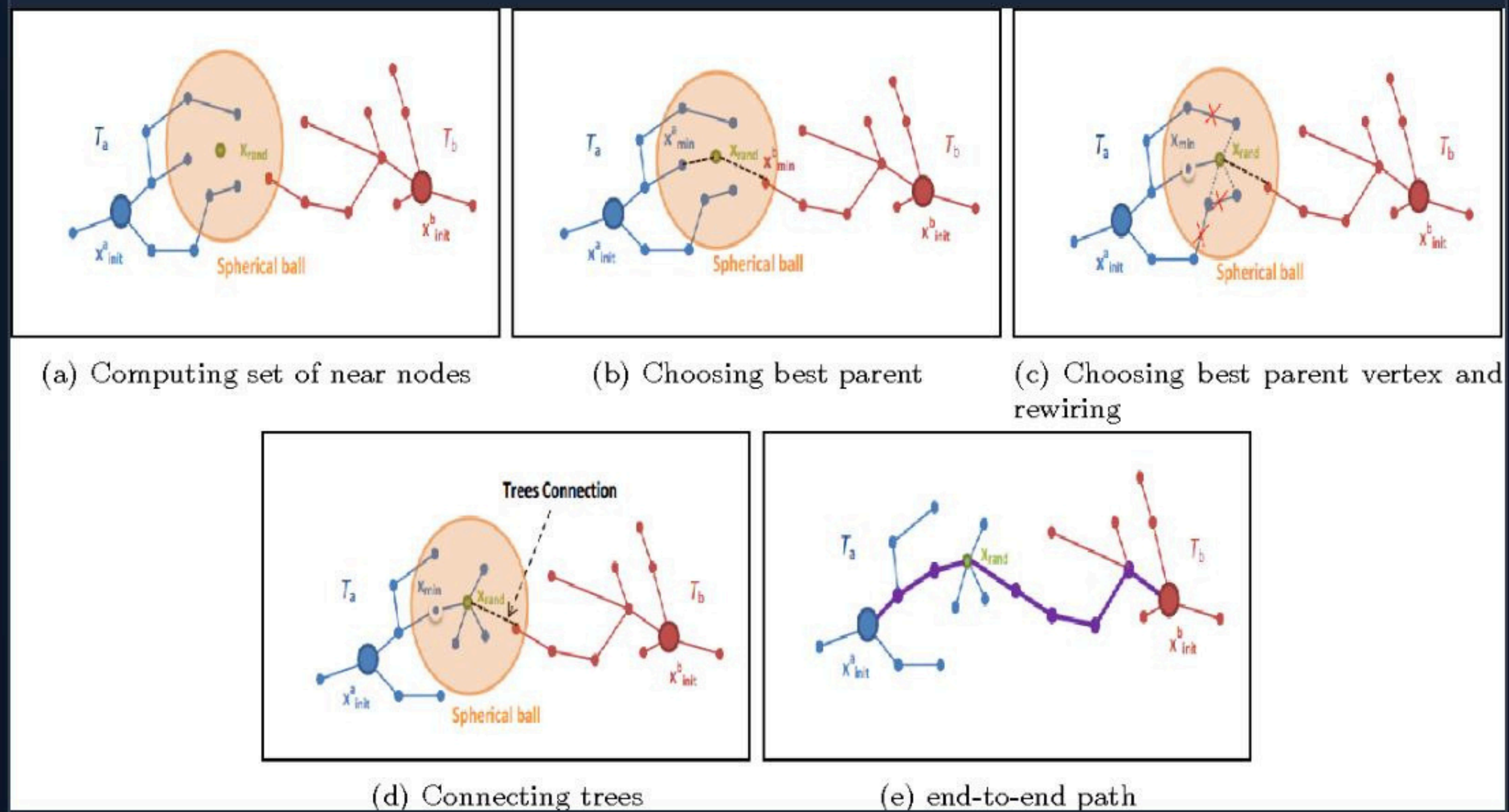
Требуется огромное количество итераций для приближения к идеалу.



Сложные зоны

Трудно находит путь в узких проходах между препятствиями.

Шаг 1: Оптимизация RRT*



Механизм Rewiring (Переподключение)

RRT* вводит концепцию стоимости пути до узла. При добавлении новой точки алгоритм проверяет, не выгоднее ли подключить соседние узлы через нее.

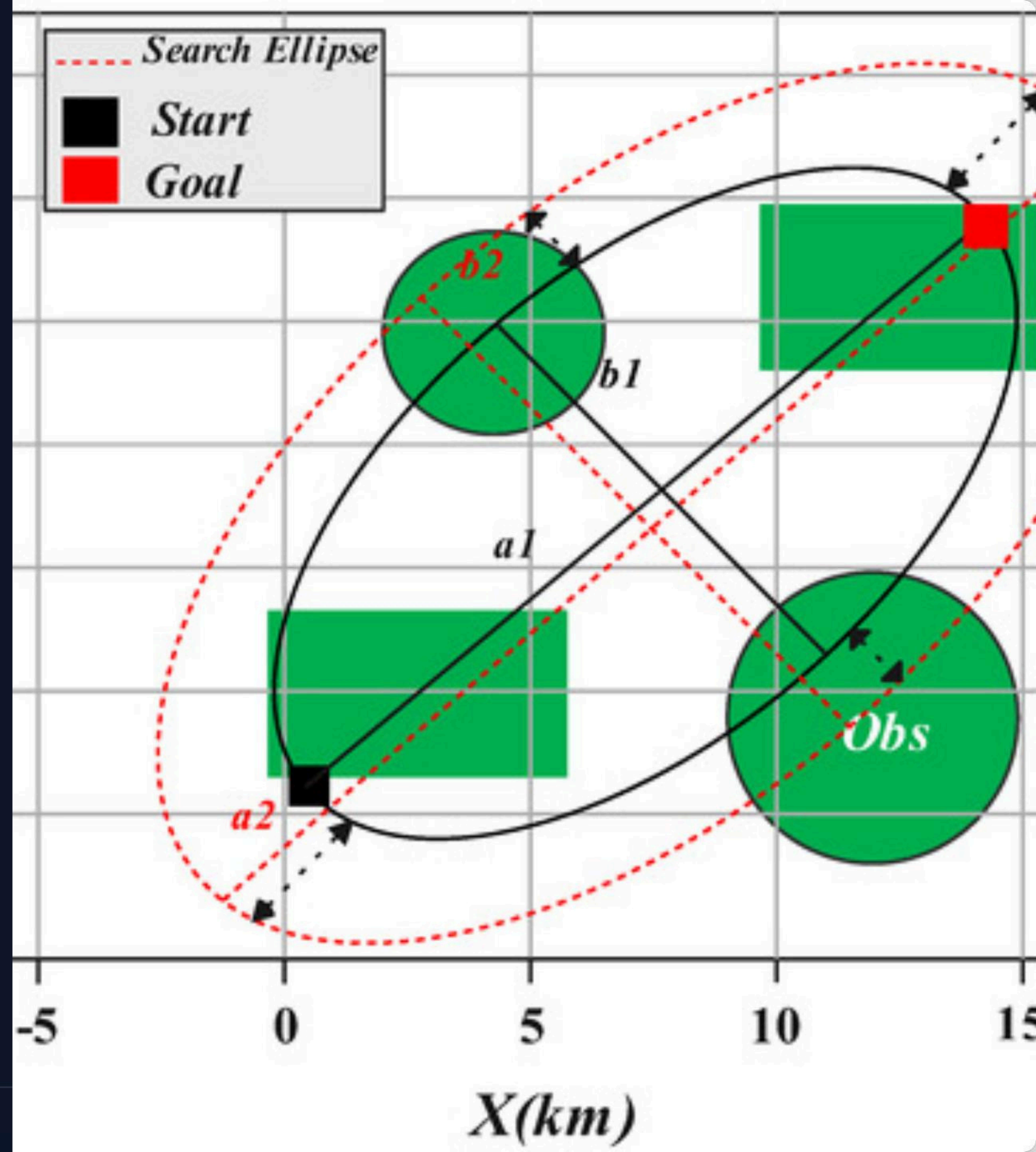
- ✓ Асимптотическая оптимальность.
- ↗ Постоянное улучшение найденного пути.

Шаг 2: Informed RRT*

Эллиптическое сэмплирование

Как только найден первый путь стоимостью c_{best} , поиск ограничивается эллиптической областью.

Это исключает бесполезное исследование пространства, которое не может дать более короткий путь.

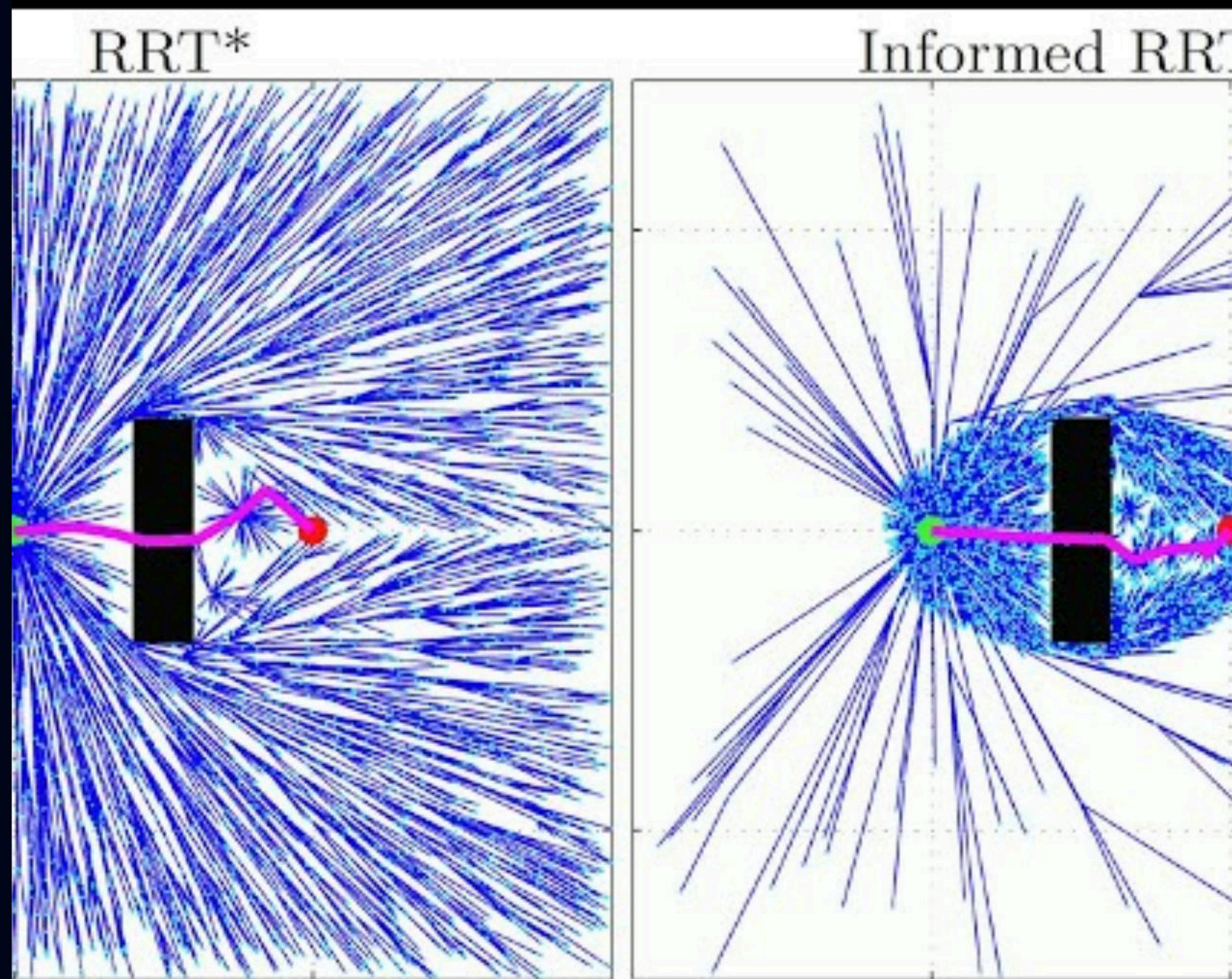


Informed RRT*: Фокус

Мы больше не ищем везде. После нахождения первого пути алгоритм строит эллипс поиска.

Это превращает случайный поиск в направленный процесс оптимизации внутри зоны интереса.

$$L_{\text{minor}} = \sqrt{c_{\text{best}}^2 - c_{\text{min}}^2}$$



| Шаг 3: Двухнаправленный RRT-Connect

2X

Дерева Поиска

~50%

Экономия Времени

Мы запускаем рост деревьев одновременно от Старта и Цели. Метод **Connect** заставляет их "жадно" стремиться навстречу друг другу, что радикально ускоряет нахождение первого решения.

Шаг 4: Адаптивный размер шага

- ↔ **Длинные шаги в пустоте:** Если поблизости нет препятствий, алгоритм делает большие прыжки, быстро покрывая пространство.
- ⌘ **Микро-шаги у стен:** Вблизи препятствий шаг уменьшается для прецизионного маневрирования в узких проходах.
- 🛡 **Безопасность:** Динамический расчет дистанции до препятствий гарантирует отсутствие коллизий.

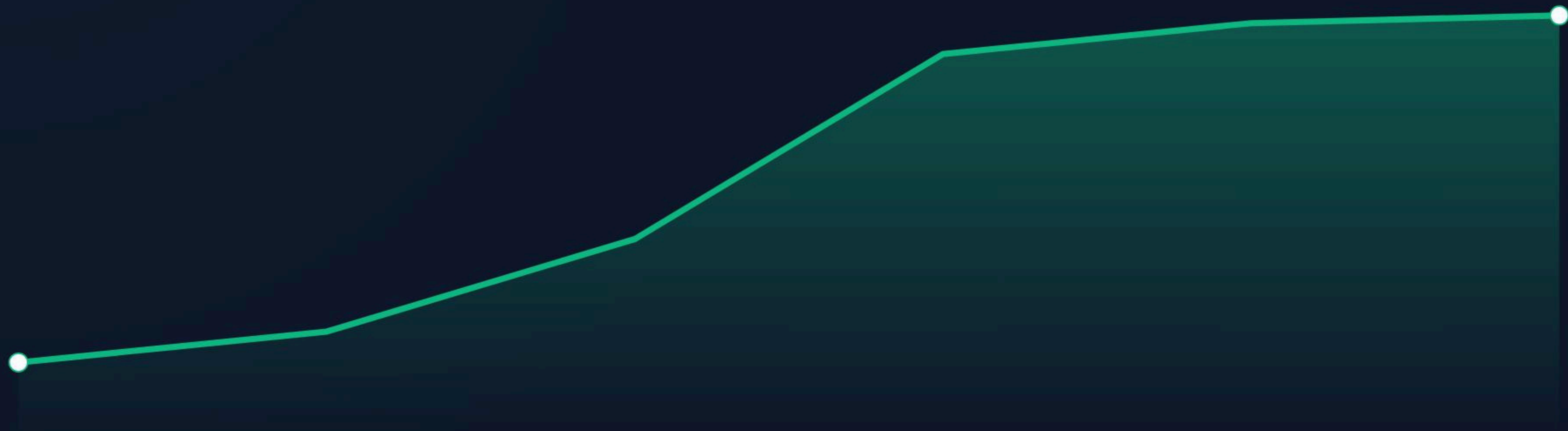
Адаптивная динамика **RRTPlus**

 **Open Space:** Алгоритм ускоряется, делая шаги до 3.0 метров в пустых зонах.

 **Narrow Passages:** Возле препятствий шаг снижается до 0.2 метра для филигранной точности.

Obstacle Awareness: Шаг зависит от вектора расстояния до ближайшего препятствия.

Шаг 5: Сглаживание траектории



Финальный этап: **Greedy Shortcut**. Мы убираем все лишние изгибы, заменяя их прямыми отрезками там, где это позволяет геометрия препятствий.

Результат: Интеллектуальный Поиск

Мы получили мощный гибридный инструмент, объединяющий 5 ключевых улучшений. Он находит кратчайший и плавный путь в 2D и 3D пространствах в разы быстрее классических методов.

Благодарим за внимание